

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期 《 Python 程序设计 》 期
末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 在 Python 中，列表(list)是一种非常常用的数据结构，它是最重要的 python 内置对象之一，是包含若干元素的有序连续内存空间。为什么应尽量从列表的尾部进行元素的增加与删除操作呢？
2. break 语句与 continue 语句在 while 循环和 for 循环中都可以使用，并且一般常与选择结构或异常处理结构结合使用。break 与 continue 有区别吗？如果有，请简述 break 语句与 continue 语句的区别。

3. 根据自己的理解，说明 Python 中的 `__name__` 属性的作用是什么？

4. 分析逻辑运算符“or”的短路求值特性？

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 请写出如下代码的运行结果是（ ）

```
for n in range(100, 1, -1):
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            break
    else :
        print(n)
```

break

答案:

2. 下面代码的运行结果为 ()

```
Str= 'Runoob'  
Print( [2 :5] )  
Print( str * 2 )  
Print( str[0 : -1] )
```

答: (1)

(2)

(3)

3. 下面程序代码输出结果是 ()。

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]  
arr.reverse()  
print(arr)----- (1)  
original_sum = sum(arr)  
arr.append(original_sum)  
print(arr)----- (2)  
arr.sort()  
print(arr)----- (3)
```

答: (1)

(2)

(3)

4. 写出下列切片相关程序的输出结果。

```
numbers = [23, 45, 67, 89, 12, 34, 56, 78, 90, 1]  
print(numbers)  
average = sum(numbers) / len(numbers)  
median = sorted(numbers)[len(numbers) // 2]  
max_value = max(numbers)  
min_value = min(numbers)  
print(average) -----(1)  
print(median) -----(2)
```

print(max_value) -----(3)

print(min_value) -----(4)

答：(1)

(2)

(3)

(4)

得分	
阅卷人	

三、模块编程题（满分 35 分）

1.（10 分）假设有一段英文，其中有单词中间的字母 i 误写为 I，请编写程序进行纠正。（输入英文后先对输入的内容进行输出，修改之后再次输出）

2.（10 分）编写一个程序，实现从摄氏度（Celsius）到华氏度（Fahrenheit）的转换，并允许用户输入要转换的温度值。

3. 给你一个非负整数 x ,计算并返回 x 的算术平方根 。由于返回类型是整数,结果只保留整数部分,小数部分将被舍去。(注意: 不允许使用任何内置指数函数和算符。例如: `pow(x, 0.5)` 或者 `x ** 0.5` 。)

示例 1: 输入: $x = 4$ 输出: 2

示例 2: 输入: $x = 8$ 输出: 2

解释: 8 的算术平方根是 2.82842..., 由于返回类型是整数, 小数部分将被舍去

4. (5 分) 编程实现对键盘输入的整数进行正负数判断

要求:

- ① 如果输入为 0, 直接输出 “0 是零”。
- ② 如果输入不为 0, 编写一个子函数 `is_positive()`, 用于判断输入的整数是正数还是负数。(参数为整数, 如果参数为正数, 返回 `True`, 否则返回 `False`。)
- ③ 在主函数中, 接收用户输入的整数并调用子函数 `is_positive()` 进行判断。
- ④ 打印判断结果。

得分	
阅卷人	

四、综合设计应用题 (满分 25 分)

税收是政府收入的重要来源，我国现行个人所得税制度融合了分类税制的特点，采用混合税制模式，涵盖综合所得、经营所得以及其他所得三个部分。

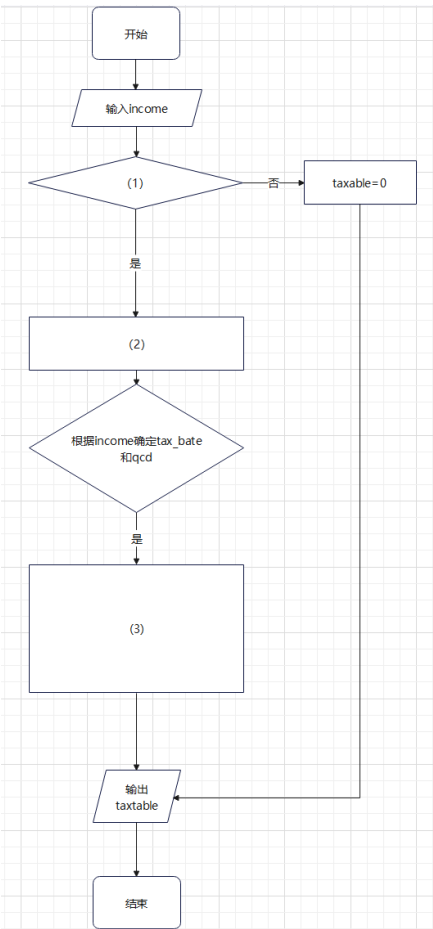
（一）收集、分析数据，运用数理思维建模

目前我国对于个人收入每月都会进行预扣预缴，月应纳税所得额适用 3% 至 45% 的超额累进税率。月应纳税所得额表格如下图，

级数	月收入	税率	速算扣除数（元）
1	5000元以下免收税费	0	0
2	超过5001元至8000元	3%	0
3	超过8001元至17000元	10%	210
4	超过17001元至30000元	20%	1410
5	超过30001元至40000元	25%	2660
6	超过40001元至60000元	30%	4410
7	超过60001元至85000元	35%	7160
8	超过85001元	45%	15160

提示：应纳税所得额 = 月工资收入 - 起征点（5000 元）

小李在一家公司任职，其每月工资为 30000 元（无其他收入），因此小李每月应纳税所得额为 $30000 - 5000 = 25000$ （元）[如上公式]，小李每月应纳税额为 $25000 \times 20\% - 1410 = 3590$ （元）



假设 income 表示收入（工资），

taxable_income 表示应纳所得额，tax_rate 表示税率，qcd 表示速算扣除数，taxable 表示应纳税额。运用数学解析式归纳出月应纳税额公式。

（3 分）

答：

（二）运用算法描述方法将问题解决步骤化

明晰了月应纳税额的计算方法之后，设计求解月应纳税额的算法，并用 IPO 算法设计法和流程图的方式表述出来。（6 分）

1. IPO（输入-处理-输出）算法描述（4分）：

I: _____

P: _____

O: _____

2. 流程图描述：如图所示，请添加序号（1）~（3）处的语句。（3分）

（1）： _____

（2）： _____

（3）： _____

（三）编写、调试、运行程序解决问题（15分）